

MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 3 – RELACIONES Y CONJUNTOS

Nombre: _____ Identificación: _____

COMPROMISO DE AUTORÍA Y PENSAMIENTO PROPIO

Al escribir mi nombre en este documento, declaro que el desarrollo de este parcial es producto exclusivo de mi propio razonamiento. Entiendo que delegar mi pensamiento a una herramienta de inteligencia artificial no es una ventaja: es renunciar a la única oportunidad que tengo de verificar si realmente he aprendido.

Una IA puede resolver el ejercicio, pero no puede aprender por mí. El ingeniero, el científico o el profesional que seré mañana depende de las decisiones que tome hoy. Copiar una respuesta generada es engañar al único evaluador que importa: yo mismo.

Soy consciente de que el incumplimiento de este compromiso constituye una falta académica según el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Antioquia, con consecuencias que pueden afectar mi trayectoria universitaria.

Firma del estudiante

Ciudad y fecha

Conjuntos

1. **(20 %)** Considere los siguientes subconjuntos del conjunto de todos los estudiantes:

A = conjunto de todos los estudiantes de ciencias de la computación

B = conjunto de todos los estudiantes de física

C = conjunto de todos los estudiantes de ciencias

D = conjunto de todos los estudiantes de género femenino

Utilizando operaciones de conjuntos, describa cada uno de los siguientes conjuntos en términos de A , B , C y D :

- a. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes que no tienen ciencias como carrera
- b. **(2.5 %)** Conjunto de todas las estudiantes de género femenino con carrera en física
- c. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes con carrera tanto en ciencias de la computación como en física
- d. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes de género masculino cuya carrera es ciencias de la computación
- e. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes de género masculino que no tienen carrera en física
- f. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes de ciencias que no tienen carrera en ciencias de la computación
- g. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes que son mujeres o tienen carrera en ciencias
- h. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes que tienen carrera en ciencias, pero no en ciencias de la computación ni en física.

2. **(20 %)** Sean:

$$A = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\}$$

$$B = \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$$

$$C = \{a\}$$

Subconjuntos de $U = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$. Encuentre:

- a. **(2 %)** $A \cap C$
- b. **(3 %)** $B \cap C'$
- c. **(3 %)** $A \cup B$
- d. **(3 %)** $\emptyset \cap B$
- e. **(3 %)** $(B \cup C) \cap A$
- f. **(3 %)** $A' \cap B$
- g. **(3 %)** $\{\emptyset\} \cap B$

3. (20 %) Una encuesta realizada a 150 estudiantes universitarios revela que 83 tienen automóvil, 97 tienen bicicleta, 28 tienen motocicleta, 53 tienen automóvil y bicicleta, 14 tienen automóvil y motocicleta, 7 tienen bicicleta y motocicleta, y 2 tienen los tres.
- (10 %) Defina los conjuntos y dibuje el diagrama de Venn asociado al problema.
 - (5 %) ¿Cuántos estudiantes tienen únicamente bicicleta?
 - (5 %) ¿Cuántos estudiantes no tienen ninguno de los tres?

Relaciones

4. (20 %) Las cinco llamadas salsas madre de la cocina francesa fueron codificadas por el chef Auguste Escoffier a principios del siglo XX. (Muchas otras salsas — "hijas" o "secundarias" — utilizadas en la cocina francesa se derivan de estas recetas básicas.) Estas son:
- **Salsa Béchamel:** elaborada con leche, mantequilla y harina.
 - **Salsa Espagnole:** elaborada con caldo, mantequilla y harina.
 - **Salsa Holandesa:** elaborada con huevo, mantequilla y jugo de limón.
 - **Salsa Velouté:** elaborada con caldo, mantequilla y harina.
 - **Salsa Tomate:** elaborada con tomates, mantequilla y harina.
- Obtenga:
- (4 %) ¿Cuáles son los conjuntos asociados al producto cruz de este problema? Lístelos por extensión.
 - (6 %) ¿Cuál es la representación matricial asociada a la relación dónde R hace referencia a la relación "es un ingrediente"? Nota: Recuerde que $R \subseteq \text{Ingrediente} \times \text{Salsas}$
 - (4 %) Determine la representación como matriz binaria.
 - (6 %) Obtenga el diagrama de flechas de la relación.
5. (20 %) Sea $S = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b\}\}$, obtenga la relación de orden parcial $(S, \subseteq)$ obtenga:
- (4 %) La forma matricial.
 - (4 %) La matriz binaria.
 - (6 %) La representación como dígrafo
 - (6 %) El diagrama de Hasse.